

Chương 2

LẬP TRÌNH CSDL TRÊN SQL SERVER

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn

Nội dung chương 2

1. CÁC KIỂU DỮ LIỆU, CẤU TRÚC CSDL, THIẾT KẾ BẢNG VÀ CHUẨN HÓA
2. BIẾN, TOÁN TỬ VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ TRONG T-SQL
3. CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN, CON TRỎ (CURSOR) VÀ KHỐI XỬ LÝ LỖI
4. BÀI TẬP

| 1. CÁC KIỂU DỮ LIỆU, CẤU TRÚC CSDL, THIẾT KẾ BẢNG VÀ CHUẨN HÓA

- 1.1. Giới thiệu chung về kiểu dữ liệu
- 1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server
- 1.3. Quản lý cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh T-SQL
- 1.4. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu (Database Normalization)
- 1.5. Ràng buộc toàn vẹn và tạo bảng dữ liệu.
- 1.6. Thao tác dữ liệu (DML)

1.1. Giới thiệu chung về kiểu dữ liệu

- Kiểu dữ liệu (Data type) quy định cấu trúc, miền giá trị của dữ liệu có thể nhập vào và tập các phép toán/toán tử có thể tác động lên miền giá trị đó.
- Trong SQL Server, kiểu dữ liệu quyết định dạng dữ liệu của từng cột (thuộc tính) cũng như kích thước vùng nhớ sử dụng của thuộc tính đó.

1.1. Giới thiệu chung về kiểu dữ liệu

- Các kiểu dữ liệu dạng số (nguyên, thập phân và số thực)

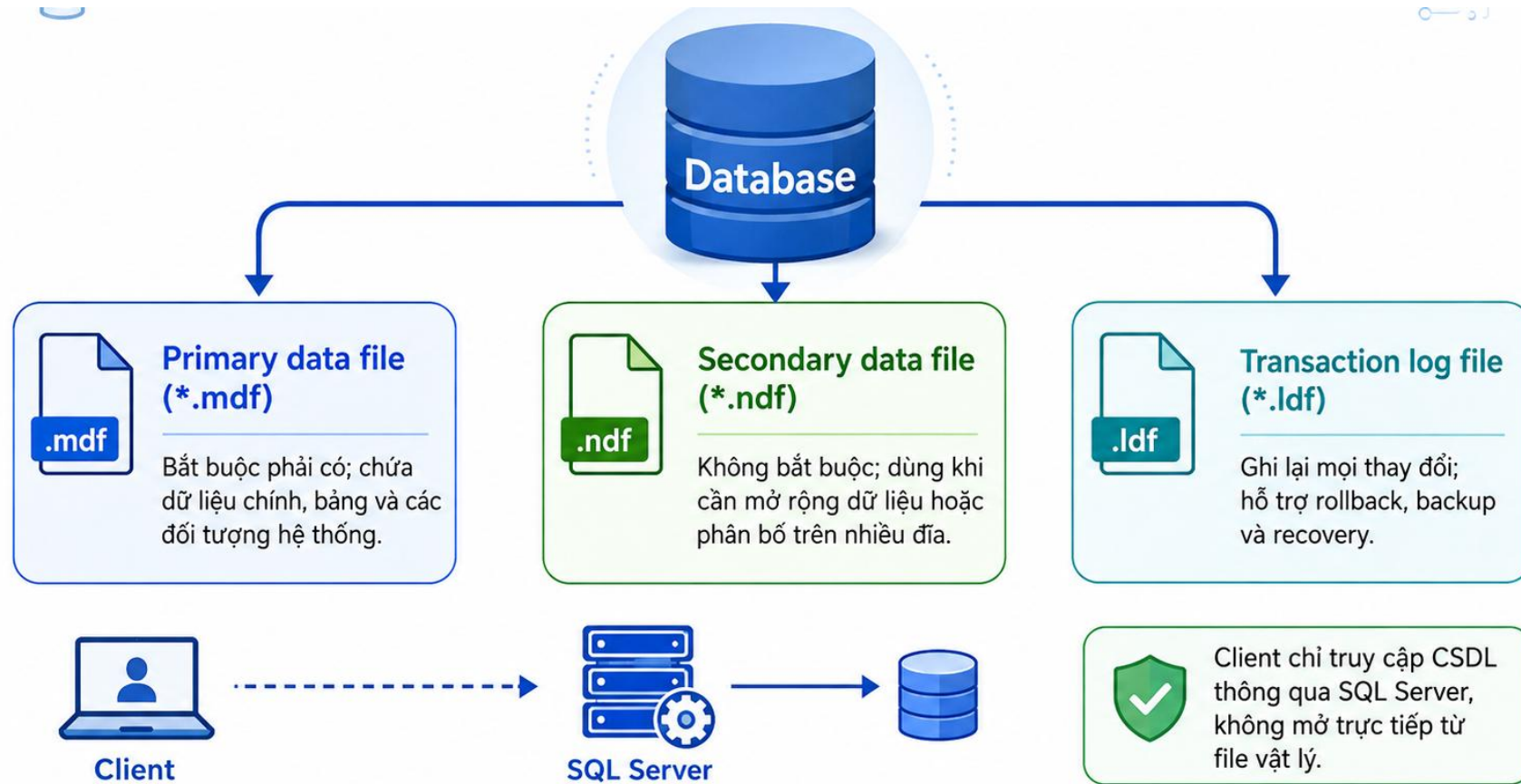
Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Miền Giá Trị Lưu Trữ / Đặc Điểm
Int	4 bytes	từ -2,147,483,648 đến +2,147,483,647 (Kiểu số nguyên chuẩn)
SmallInt	2 bytes	từ -32,768 đến +32,767
TinyInt	1 byte	từ 0 đến 255 (Dùng cho dữ liệu nhỏ tích cực)
Bit	1 byte	Nhận giá trị 0, 1 hoặc Null (Thích hợp cho trạng thái Boolean)
Decimal, Numeric	17 bytes	từ -10^{38} đến $+10^{38}$ (Số thập phân có độ chính xác cố định)
Float	8 bytes	từ $-1.79E+308$ đến $+1.79E+308$ (Số thực dấu phẩy động)
Real	4 bytes	từ $-3.40E+38$ đến $+3.40E+38$

1.1. Giới thiệu chung về kiểu dữ liệu

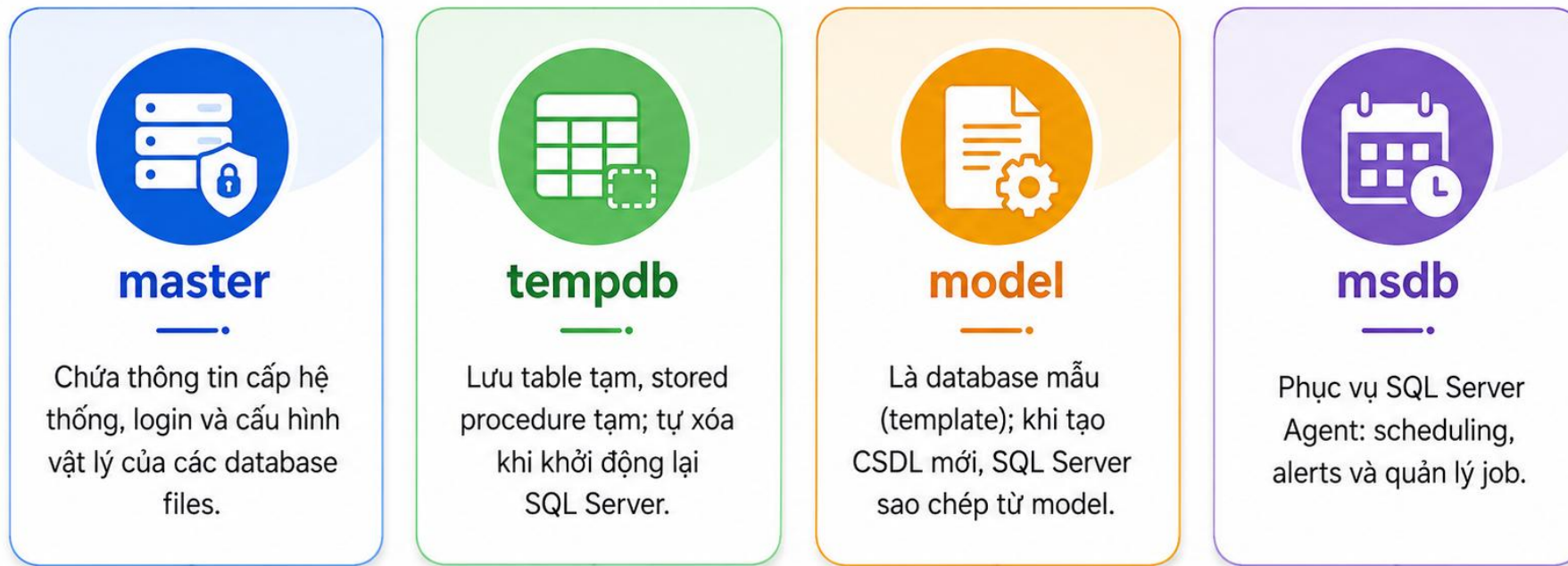
- Các kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự (Non-Unicode và Unicode)

Kiểu Dữ Liệu	Kích Thước	Đặc Điểm & Miền Giá Trị
Char(N)	N bytes	Ký tự độ dài cố định, cấp phát tĩnh N ô nhớ. Từ 1 đến 8000 ký tự (1 byte/ký tự).
VarChar(N)	N bytes	Ký tự độ dài biến đổi, cấp phát động không vượt quá N ô nhớ. Từ 1 đến 8000 ký tự.
Text	Động	Kiểu văn bản lớn, chuỗi ký tự cấp phát động theo độ dài thực tế.
Nchar(N)	2*N bytes	Ký tự Unicode cố định, cấp phát tĩnh N ký tự. Từ 1 đến 4000 ký tự (2 bytes/ký tự).
NVarChar(N)	2*N bytes	Ký tự Unicode biến đổi, cấp phát động tối đa N ký tự. Từ 1 đến 4000 ký tự.
NText	Động	Kiểu văn bản lớn dùng font Unicode, cấp phát động theo độ dài chuỗi nhập.

1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server



1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server



Đây là các database hệ thống quan trọng mà SQL Server sử dụng để vận hành.

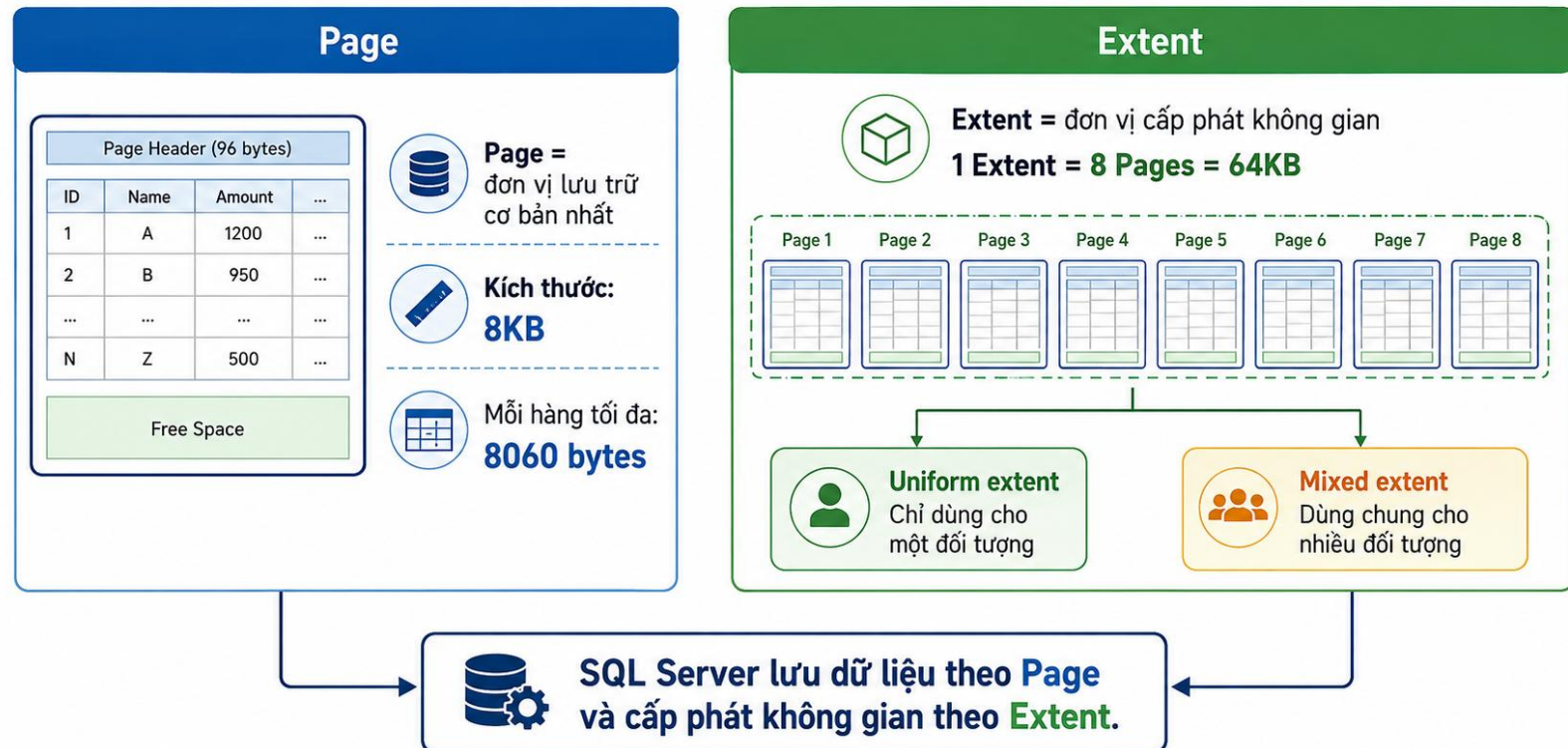
1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

- Kích thước vật lý ngầm định của các tập tin cơ sở dữ liệu hệ thống

Tập Tin CSDL	Tên Tập Tin Vật Lý	Kích Thước Ngầm Định
master primary data	Master.mdf	11.0 MB
master log	Mastlog.ldf	1.25 MB
tempdb primary data	Tempdb.mdf	8.0 MB
tempdb log	Templog.ldf	0.5 MB
model primary data	Model.mdf	0.75 MB
model log	Modellog.ldf	0.75 MB
msdb primary data	Msddata.mdf	12.0 MB
msdb log	Msdblog.ldf	2.25 MB

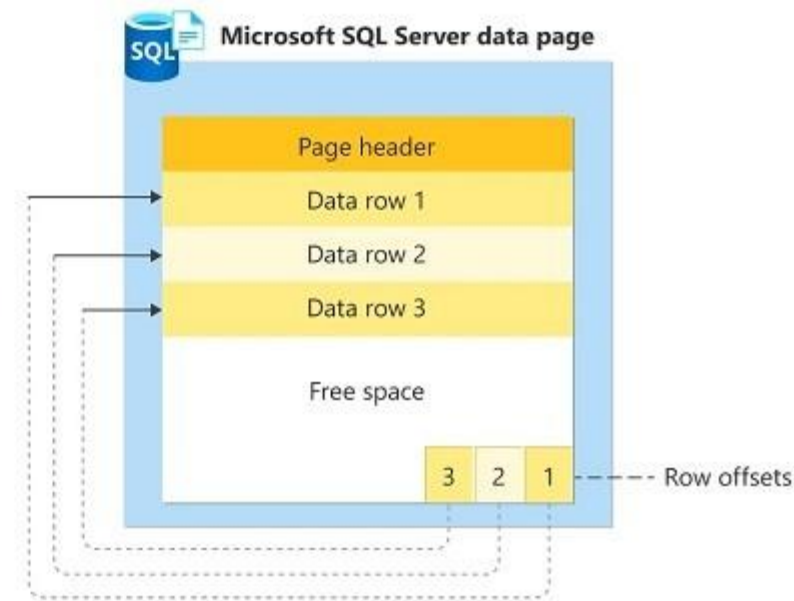
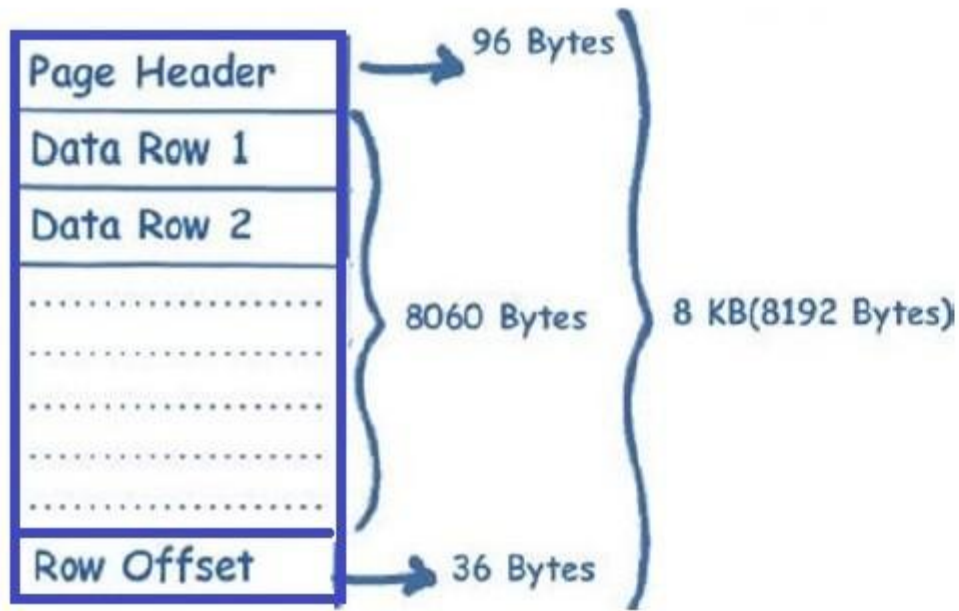
1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

- Cấu trúc lưu trữ Vật lý
 - SQL Server phân chia lưu trữ dữ liệu theo Trang (Page) và Phân đoạn (Extent).



1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

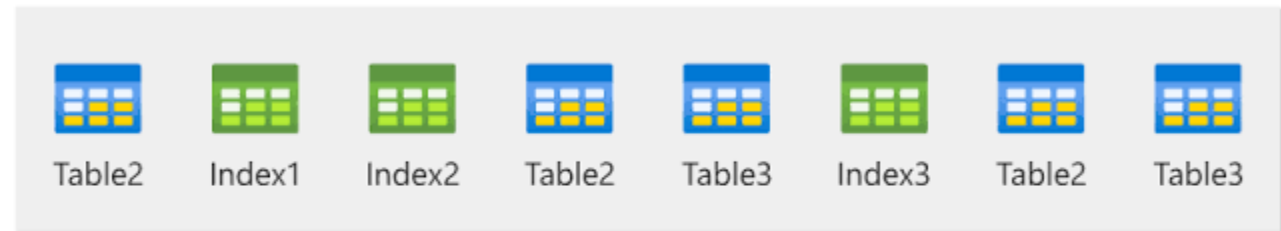
- Cấu trúc lưu trữ Vật lý
 - **Page** là đơn vị lưu trữ cơ bản nhất với kích thước 8KB. Mỗi hàng trong một trang có kích thước tối đa là 8060 bytes.



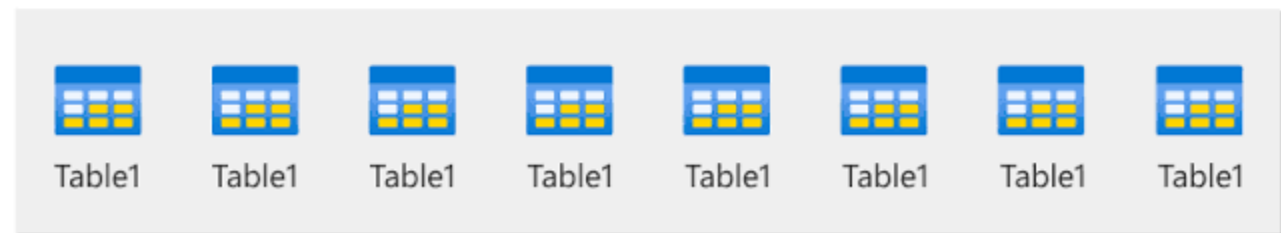
1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

- Cấu trúc lưu trữ Vật lý
 - **Extent** là đơn vị cấp phát không gian cho bảng và index, gồm 8 trang liên tục (tổng cộng 64KB).
 - Extent có 2 loại:
 - Uniform extent (chỉ dùng lưu trữ cho một đối tượng)
 - Mixed extent (dùng chung cho nhiều bảng trên cùng 1 extent).

Mixed extent



Uniform extent



1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

- Cấu trúc lưu trữ Logic
 - Mọi thứ được biểu diễn dưới dạng đối tượng (objects) gồm Tables, Views, Stored Procedures, Indexes, Constraints...
 - Các đối tượng hệ thống thường bắt đầu bằng tiền tố 'sys' hoặc 'sp' (Ví dụ: sp_helpdb 'Northwind' hiển thị thông tin chi tiết về CSDL Northwind).

name	db_size	owner	dbid	created	status
Northwind	3.94 MB	sa	6	Aug 6 2000	Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE,

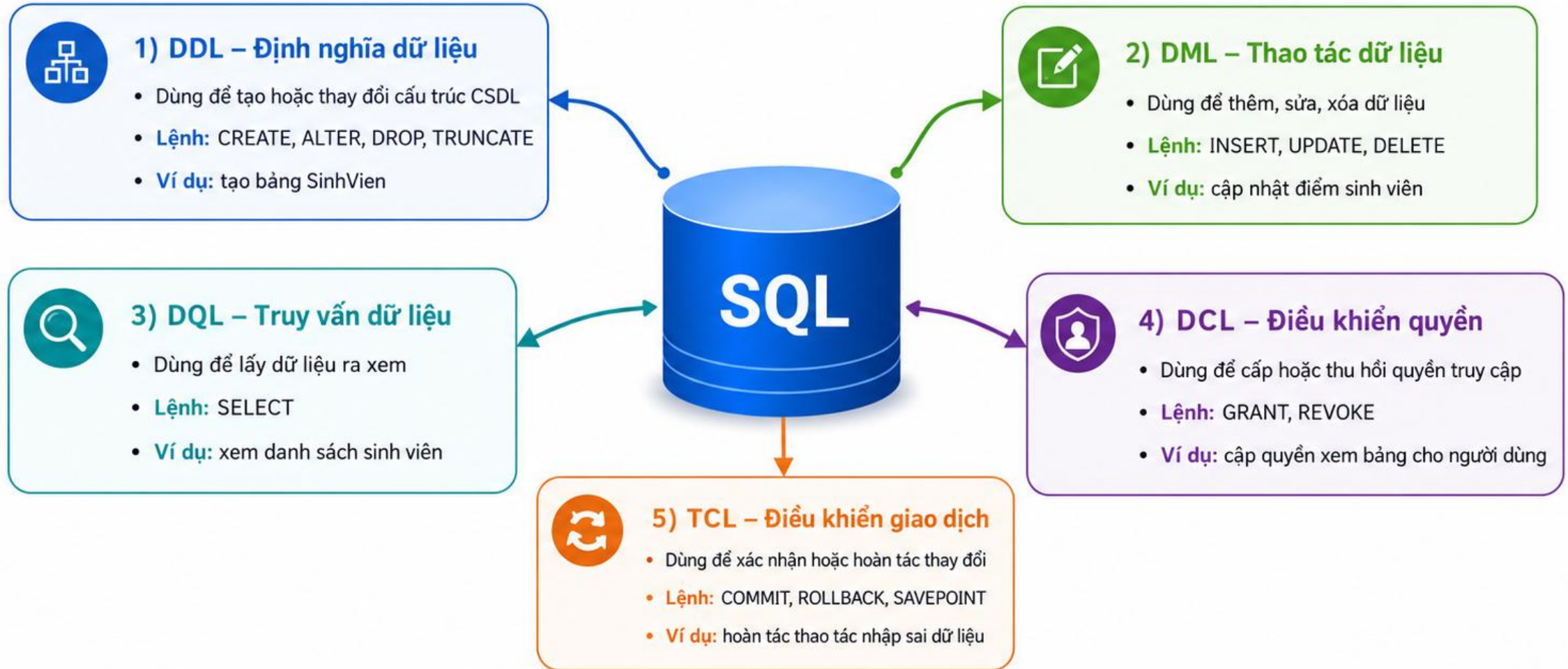
1.2. Cơ sở dữ liệu trong SQL Server

- Cấu trúc lưu trữ Logic
 - Một số system objects thường dùng:

System Stored Procedure	Ứng dụng
Sp_help ['object']	Cung cấp thông tin về một database object (table, view...) hay một data type.
Sp_helpdb ['database']	Cung cấp thông tin về một database cụ thể nào đó.
Sp_monitor	Cho biết độ bận rộn của SQL Server
Sp_spaceused ['object', 'updateusage']	Cung cấp thông tin về các khoảng trống đã được sử dụng cho một object nào đó
Sp_who ['login']	Cho biết thông tin về một SQL Server user

Các nhóm lệnh SQL – hiểu nhanh theo chức năng

Mỗi nhóm lệnh trả lời một câu hỏi khác nhau khi làm việc với cơ sở dữ liệu



1.3. Quản lý cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh T-SQL

Các thao tác quản trị CSDL thường dùng



1 Giảm kích thước tệp dữ liệu

Dùng DBCC SHRINKFILE để thu gọn file dữ liệu về kích thước mong muốn (ví dụ 20MB).

```
USE QLSV;  
DBCC SHRINKFILE (NAME = QLSV_Data, 20);
```



2 Bổ sung tệp dữ liệu phụ (.ndf)

Thêm một secondary file mới vào CSDL để mở rộng lưu trữ.

```
ALTER DATABASE QLSV ADD FILE (  
    NAME = QLSV_data2,  
    FILENAME = 'D:\HQTCSL\ThucHanh\  
    QLSV_data2.ndf',  
    SIZE = 2MB,  
    MAXSIZE = 15MB,  
    FILEGROWTH = 2MB  
);
```



3 Gỡ bỏ tệp tin khỏi CSDL

Muốn xóa file khỏi CSDL, trước hết phải làm rỗng hoàn toàn file đó.

Lưu ý: phải EMPTYFILE trước khi REMOVE FILE.

```
USE QLSV;  
DBCC SHRINKFILE (QLSV_data2, EMPTYFILE);  
ALTER DATABASE QLSV REMOVE FILE QLSV_data2;
```


1.3. Quản lý cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh T-SQL

- Dưới đây là cú pháp cơ bản để tạo mới một cơ sở dữ liệu vật lý hoàn chỉnh thông qua T-SQL:

CREATE DATABASE QLSV

On Primary

```
(  
    Name = QLSV_Data,  
    Filename = 'D:\HQTCSDL\ThucHanh\QLSV_dat.mdf',  
    Size = 10 MB,  
    MaxSize = 50 MB,  
    Filegrowth = 5 MB
```

```
)
```

Log On

```
(  
    Name = QLSVLog,  
    FileName = 'D:\HQTCSDL\ThucHanh\QLSV_log.ldf',  
    Size = 5 MB,  
    MaxSize = 25 MB,  
    Filegrowth = 2 MB
```

```
);
```

Giải thích các tham số chính:

- **ON PRIMARY:** Chỉ định nhóm tệp tin lưu trữ phần dữ liệu chính của CSDL.
- **NAME:** Tên logic của tệp tin (dùng trong các câu lệnh SQL).
- **FILENAME:** Đường dẫn vật lý lưu tệp tin trên ổ đĩa cứng của hệ thống.
- **SIZE / MAXSIZE:** Kích thước ban đầu và giới hạn kích thước tối đa mà tệp tin có thể mở rộng.
- **FILEGROWTH:** Tỷ lệ hoặc dung lượng tăng tự động mỗi khi tệp tin bị đầy.

1.3. Quản lý cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh T-SQL



1. Xóa CSDL

Cú pháp: DROP DATABASE Tên_CSDL

```
DROP DATABASE QLSV;
```



2. Đổi tên CSDL

Có thể dùng cú pháp ALTER hoặc thủ tục hệ thống.

```
ALTER DATABASE QLSV MODIFY NAME = QLSV_new;  
EXEC sp_renamedb 'QLSV', 'QLSV_new';
```



3. Tăng kích thước tệp dữ liệu

Thay đổi thuộc tính SIZE của file dữ liệu.

```
ALTER DATABASE QLSV MODIFY FILE  
(NAME = QLSV_Data, SIZE = 60MB);
```



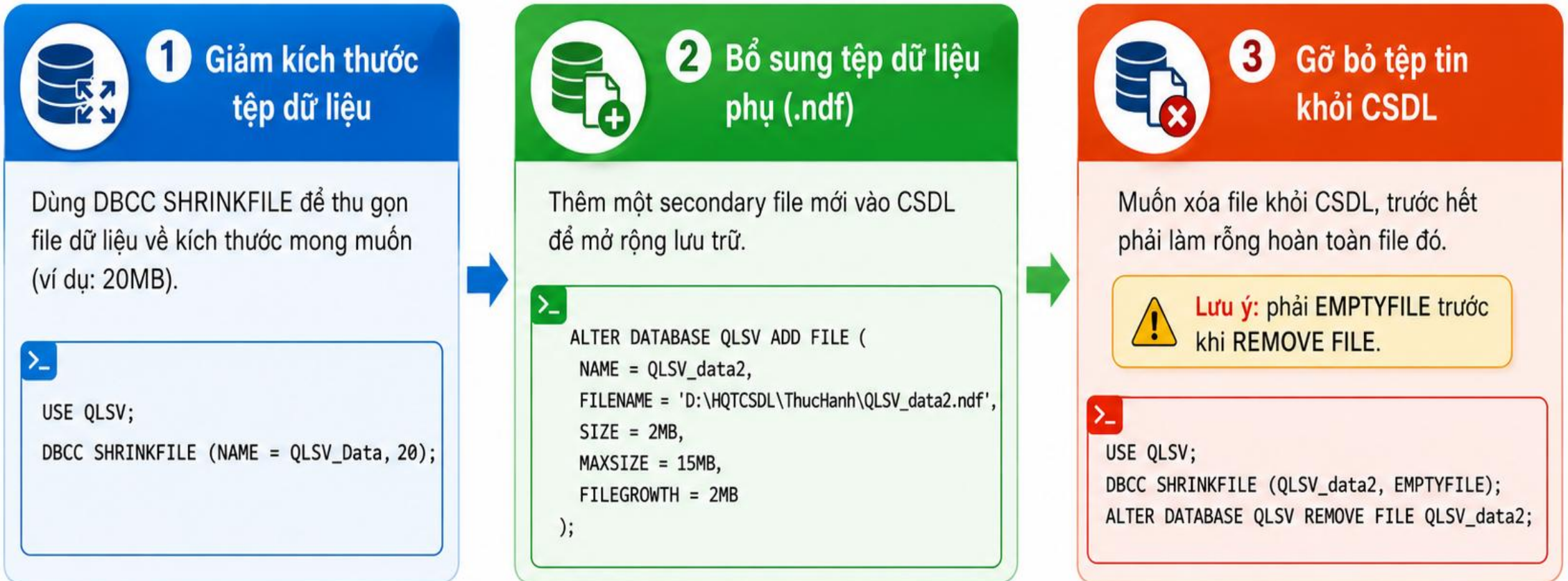
4. Hủy tự tăng trưởng của tệp tin

Đặt thuộc tính FILEGROWTH về 0.

```
ALTER DATABASE QLSV MODIFY FILE  
(NAME = QLSV_Data, FILEGROWTH = 0);
```

1.3. Quản lý cơ sở dữ liệu bằng câu lệnh T-SQL

Các thao tác quản trị CSDL thường dùng

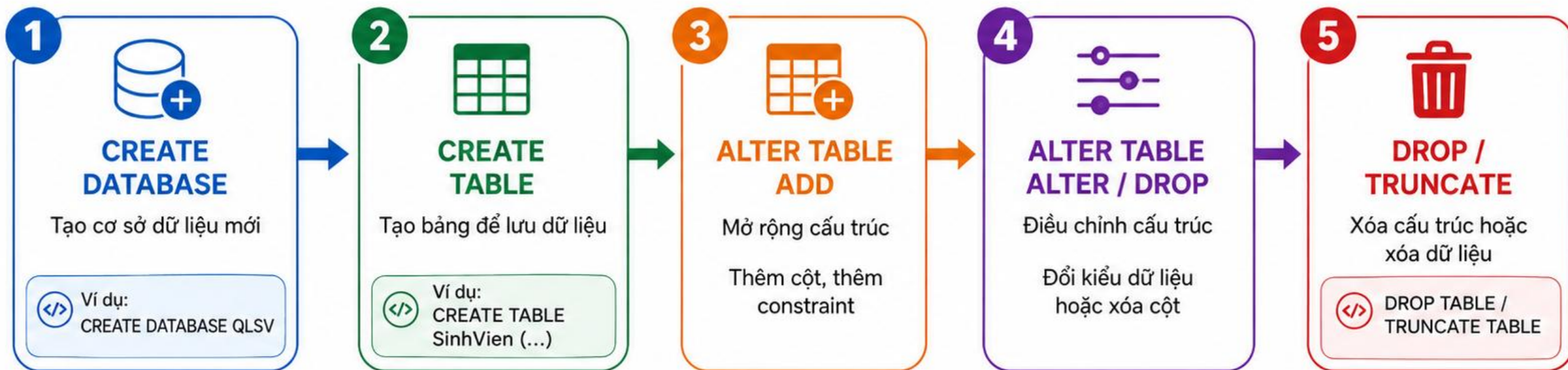




DDL trong thực tế – vòng đời của cấu trúc dữ liệu



DDL dùng để tạo, thay đổi và xóa cấu trúc của CSDL: database, table, column và constraint



DDL cần cẩn trọng

- DROP TABLE: xóa cả cấu trúc và dữ liệu
- TRUNCATE: xóa toàn bộ dữ liệu nhưng giữ cấu trúc
- Nên backup và kiểm tra phụ thuộc trước khi chạy



Ứng dụng trong bài thực hành

- Tạo bảng Lop_Hoc và Hoc_Sinh
- Bổ sung khóa chính, khóa ngoại
- Thêm NOT NULL, CHECK và DEFAULT
- Khi yêu cầu đổi, dùng ALTER TABLE để cập nhật cấu trúc

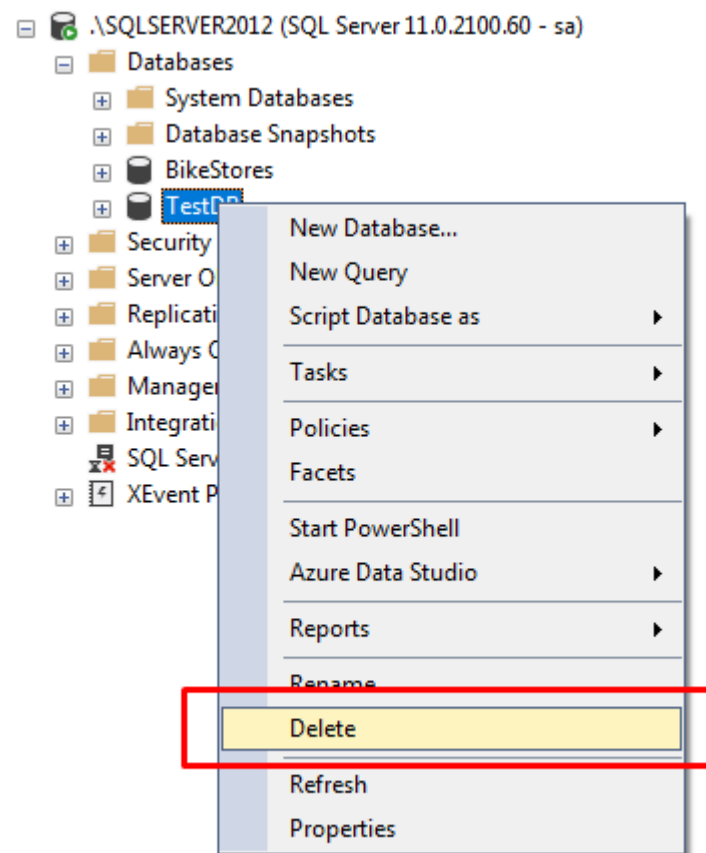
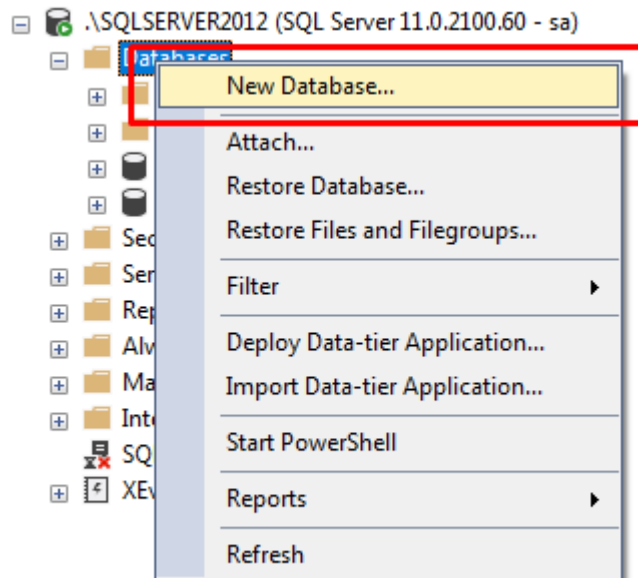
PHẦN THỰC HÀNH

```
CREATE DATABASE databasename;
```

```
CREATE DATABASE testDB;
```

```
DROP DATABASE databasename;
```

```
DROP DATABASE testDB;
```

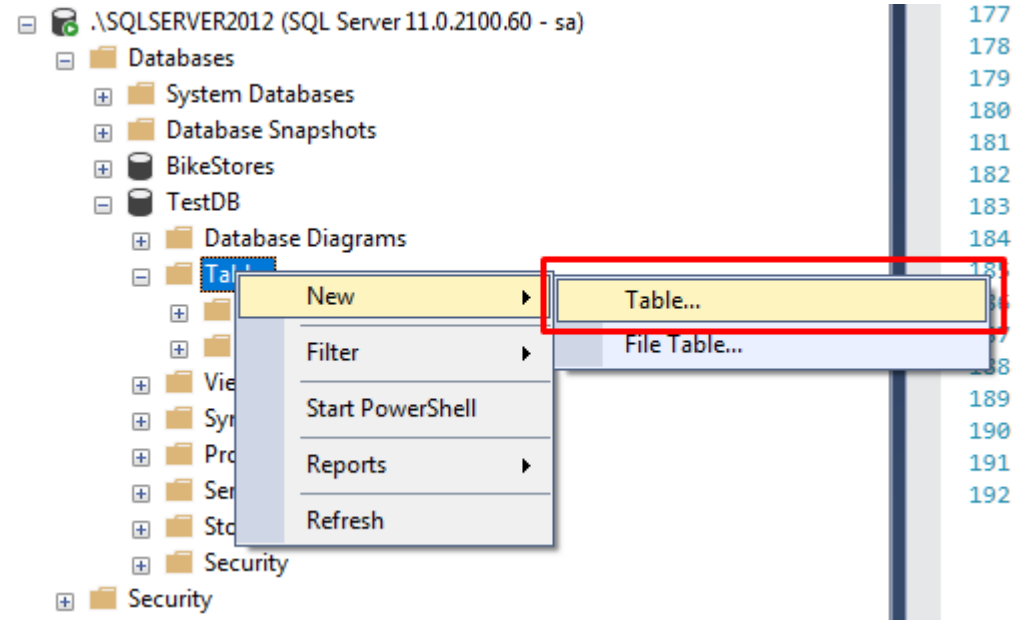


PHẦN THỰC HÀNH

- Table:

```
CREATE TABLE table_name (  
    column1 datatype,  
    column2 datatype,  
    column3 datatype,  
    ....  
);
```

```
CREATE TABLE Persons (  
    PersonID int,  
    LastName varchar(255),  
    FirstName varchar(255),  
    Address varchar(255),  
    City varchar(255)  
);
```



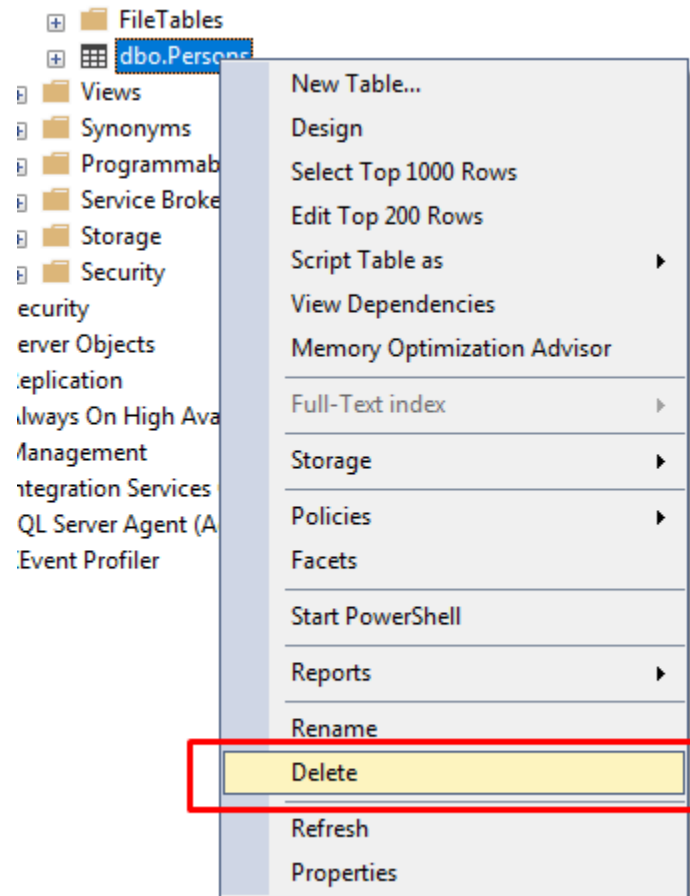
PHẦN THỰC HÀNH

- Table:

```
DROP TABLE table_name;
```

```
TRUNCATE TABLE table_name;
```

```
DROP TABLE Persons;
```



PHẦN THỰC HÀNH

- Table:

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype;
```

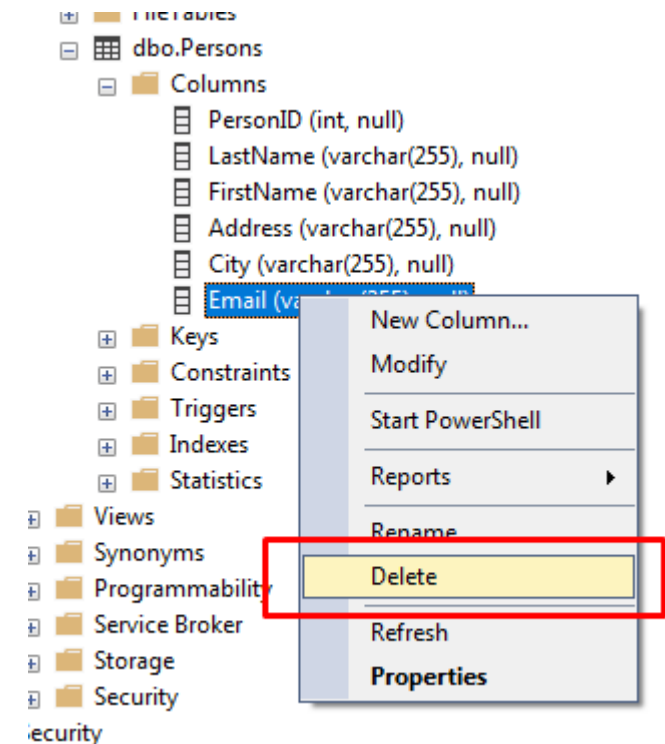
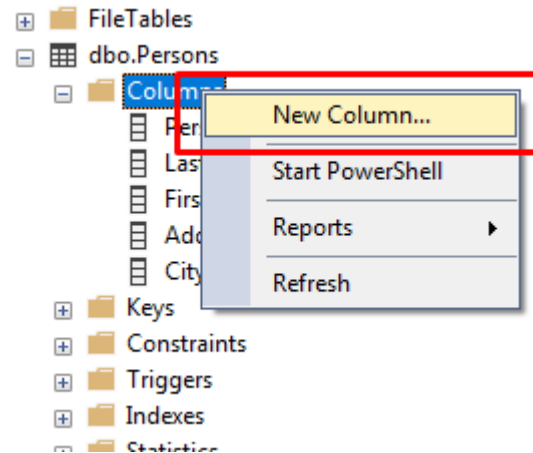
```
ALTER TABLE Persons  
ADD Email varchar(255);
```

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name;
```

```
ALTER TABLE Persons  
DROP COLUMN Email;
```

```
ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name datatype;
```

```
ALTER TABLE Persons  
ALTER COLUMN Email varchar(500);
```



PHẦN THỰC HÀNH

- Ràng buộc dữ liệu (Constraint) được chỉnh định khi tạo bảng (create table) hoặc sửa bảng (alter table)

```
create table table_name (  
    column1 datatype constraint,  
    column2 datatype constraint,  
    column3 datatype constraint,  
    ....  
);
```

- Mục đích: Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu

- Các loại constraint cơ bản:

- NOT NULL
- UNIQUE
- PRIMARY_KEY
- FOREIGN_KEY
- CHECK
- DEFAULT
- AUTO_INCREMENT
- ...

```
CREATE TABLE Persons (  
    ID int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    Code varchar(255) NOT NULL UNIQUE,  
    LastName varchar(255) NOT NULL,  
    FirstName varchar(255) NOT NULL,  
    Age int CHECK (Age>=18),  
    City varchar(255) DEFAULT 'HN'  
);
```

```
CREATE TABLE Orders (  
    OrderID int NOT NULL PRIMARY KEY,  
    OrderNumber int NOT NULL,  
    PersonID int FOREIGN KEY REFERENCES Persons(ID)  
);
```



PHẦN THỰC HÀNH

- Insert

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO table2
SELECT * FROM table1
WHERE condition;
```

```
INSERT INTO table2 (column1, column2, column3, ...)
SELECT column1, column2, column3, ...
FROM table1
WHERE condition;
```

PHẦN THỰC HÀNH

- Update

```
UPDATE table_name  
SET column1 = value1, column2 = value2, ...  
WHERE condition;
```

- Delete

```
DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

```
DELETE tb1  
FROM  
    Table1 tb1  
    INNER JOIN Table2 tb2 ON tb2.key = tb1.key  
WHERE ...
```

PHẦN THỰC HÀNH

Hoc_Sinh

Column Name	Data Type	Allow Nulls	Primary Key
Hoc_Sinh_Id	int	☐	☒
Ngay_Tao	datetime	☐	☐
Ngnoi_Tao	nvarchar(50)	☐	☐
Ngay_Sua	datetime	☒	☐
Ngnoi_Sua	nvarchar(50)	☒	☐
Ma	nvarchar(50)	☐	☐
Ten	nvarchar(500)	☐	☐
Ngay_Sinh	date	☒	☐
Gioi_Tinh	nvarchar(50)	☒	☐
So_Dien_Thoai	nvarchar(50)	☒	☐
Dia_Chi	nvarchar(500)	☒	☐
So_Thich	nvarchar(500)	☒	☐
Ky_Nang	nvarchar(500)	☒	☐
Ghi_Chua	nvarchar(500)	☒	☐
Lop_Hoc_Id	int	☐	☐

Lop_Hoc

Column Name	Data Type	Allow Nulls	Primary Key
Lop_Hoc_Id	int	☐	☒
Ngay_Tao	datetime	☐	☐
Ngnoi_Tao	nvarchar(50)	☐	☐
Ngay_Sua	datetime	☒	☐
Ngnoi_Sua	nvarchar(50)	☒	☐
Ma	nvarchar(50)	☐	☐
Ten	nvarchar(500)	☐	☐

- Tạo 4 row dữ liệu cho bảng Lop_Hoc
- Tạo 30 row dữ liệu cho bảng Hoc_Sinh (chia ra cho 4 lớp)

4. Bài tập

- **Bài 1.** Phân biệt ràng buộc toàn vẹn thực thể (entity integrity) và ràng buộc toàn vẹn tham chiếu (referential integrity). Cho ví dụ minh họa cho mỗi loại.
- **Bài 2.** Assertion khác CHECK constraint ở điểm nào? Vì sao SQL Server không hỗ trợ CREATE ASSERTION, và người ta thường thay thế bằng cơ chế nào?

4. Bài tập

- **Bài 3.** Cho lược đồ CSDL QuanLyThuVien gồm: DocGia(MaDG, HoTen, NgaySinh, SDT), Sach(MaSach, TenSach, SoLuong, DonGia), TheoDoiMuon(MaDG, MaSach, NgayMuon, NgayTra, HanTra).
 - Viết lệnh CREATE TABLE đầy đủ cho 3 bảng trên, gồm khóa chính, khóa ngoại (TheoDoiMuon tham chiếu DocGia và Sach), ràng buộc NOT NULL cho các cột bắt buộc, ràng buộc CHECK: SoLuong ≥ 0 , DonGia > 0 .
 - Thêm ràng buộc trên bộ cho bảng TheoDoiMuon: NgayTra (nếu có) phải lớn hơn hoặc bằng NgayMuon, và HanTra phải lớn hơn NgayMuon.
 - Viết lệnh ALTER TABLE để thêm ràng buộc UNIQUE cho cột SDT của DocGia (giả sử bảng đã tồn tại trước đó không có ràng buộc này).
 - Viết lệnh vô hiệu hóa tạm thời ràng buộc CHECK về HanTra để nhập một lô dữ liệu lịch sử, sau đó kích hoạt lại có kiểm tra dữ liệu.

4. Bài tập

- **Bài 4.** Một hệ thống bán vé máy bay 2 bảng

ChuyenBay(MaChuyenBay, DiemDi, DiemDen, NgayGio, SoGhe)

VeMayBay(MaVe, MaChuyenBay, MaKhachHang, NgayDat, TrangThai).

- Thiết kế các ràng buộc cần thiết: khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc thuộc tính (ví dụ $SoGhe > 0$), ràng buộc trên bộ (ví dụ DiemDi khác DiemDen).
- Có một quy tắc nghiệp vụ: "Tổng số vé đã bán ($TrangThai = 'DaThanhToan'$) cho một chuyến bay không được vượt quá $SoGhe$ của chuyến bay đó". Đây là dạng ràng buộc gì. Hãy đề xuất cách hiện thực và giải thích lý do lựa chọn.

Tài liệu tham khảo

- Raghu Ramarkrishnan, Johannes Gehrke. *Database Management System*. 3rd Edition, Mc Graw Hill, 2003.
- Tutorials Point, Database Management System, www.tutorialspoint.com, 2015.
- Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom. *Database Systems, the Complete Book*, 2nd Edition, Prentice Hall, 2009
- Ramez Elmasri, Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. 7th Edition, Pearson, 2015
- Silberschatz, Korth and Sudarshan, *Database System Concepts* (6th Edition), McGraw-Hill, 2010.
-

Hết!

Cảm ơn Anh/ Chị đã theo dõi!

GVHD: TS. Phan Thị Thể

FIT – HCM-UTE

Email: thept@hcmute.edu.vn